

قناة اولى تمريضيانو على التليجرام



تدريبات

١- هو العلم الذي يبحث في تفسير الظواهر الطبيعية والكوسية من حولنا.
السؤال الأول: هو عملية القياس منها تحديد كمية الشيء المقيس باستخدام أدوات القياس والتعبير عنها بوحدة قياسية مناسبة.
 ١- عرف المصطلحات العلمية التالية :

- (أ) علم الفيزياء . . . (ب) القياس .
 ٢- ما هي أسباب وجود نسبة خطأ في القياس أثناء القراءة - العوامل البيئية مثل الحرارة - الدقة - الدمار - مثل الكيلوجرام المعياري وساعة السيزيوم الذرية .
 ٣- ما مميزات الوحدات المرجعية (القياسية) ؟

السؤال الثاني:

أكمل العبارات التالية :

- ١- من الكميات الفيزيائية الأساسية المطول... ، المسافة ، الكتلة .
 ٢- من الكميات الفيزيائية المشتقة الشغل... ، القدرة... ، السعة... ، التيار الكهربائي .
 ٣- وحدة قياس الطول... ، بينما وحدة قياس القوة نيوتن.

السؤال الثالث:

- الدقة والبنات إلى أقصى حد ممكن مثل الكيلوجرام المعياري وساعة السيزيوم
 ١- ماهي مميزات الوحدات المرجعية الخاصة بوحدة قياس الكميات الأساسية ؟
 ٢- كيف يتم اشتقاق القوانين الفيزيائية من خلال علاقات رياضية .
 ٣- الفيزياء تراكم للخبرات وطريقة للاستفادة من الجوانب التطبيقية . اشرح ذلك ؟

السؤال الرابع:

- الكميات الفيزيائية الممكن قياسها - أدوات القياس المتوفرة - وحدات القياس
 ١- ما عناصر عملية القياس ؟
 ٢- اذكر امثلة على : أجهزة قياس رقمية - أجهزة قياس تستخدم مؤشراً - أجهزة قياس بسيطة .
 ٣- اذكر وحدة قياس كلاً مما يلي : شدة التيار الكهربائي - المقاومة .
 أمبير - أوم

١- هو القوة الهستية المؤثرة عمودياً على وحدة المساحات وتنتج من فرق ضغطه مقدار وحدة
مواد تتغير بقدرتها على الانسياب وتشمل السوائل والغازات

٢- هو الضغط الذي يحدث عند ما تنقبض عضلة القلب
٣- هو الضغط الذي يحدث عند ما تنقبض عضلة القلب

السريان الهادي
هو من أتراف طبقات السائل
المتحركة في نعومة ديسر
السريان المضطرب
هو حدوث اضطراب في السريان
من الكتل المتحركة
التي تتحرك في اتجاه واحد
تتغير سرعة السريان
من المعدل الطبيعي وتنتج كرات
الدم الحمراء

أولاً - عرف ما يلي :

١- معامل اللزوجة : ٢- الموائع . ٣- ضغط الدم الانقباضي . ٤- ضغط الدم الانقباضي .

١- السريان الهادي والسريان المضطرب .

٢- الحمى الروماتيزمية والأنيميا من حيث سرعة ترسيب كرات الدم الحمراء .

ثالثاً - أجب :

١- بين بالتجربة أن مقاومة الجلسرين لحركة جسم خلاله أكبر من مقاومة الماء لحركة نفس الجسم .
٢- أذكر أهم التطبيقات الطبية لمعادلة الاستمرارية : تصلب الشرايين .

٣- اشرح التفسير الفيزيائي لما يأتي :
١- زيادة سرعة انسياب السائل عند حدوث تضيق في السريان الهادي إلى مضطرب .
٢- انخفاض ضغط الدم في بعض الحالات .
٣- حدوث تضيق في بعض الشرايين .
٤- انخفاض صوت سريان الدم في العضد أثناء قياس ضغط الدم .
٥- حدوث السكتة الدماغية .
٦- وتقل ضغطاً مرتفعاً الذي قد يتسبب من حدوث قلع الشرايين بين المخاقية إلى السكتة الدماغية .
٧- رابعا - مسائل :
١- عند تأثير قوة مقدارها ١٠ نيوتن على زنبرك استطال بمقدار ٤ سم . أحسب الاستطالة التي تحدث بتأثير
قوة مقدارها ١٥ نيوتن على نفس الزنبرك .
٢- إذا علمت أن فرع شجرة يتبع قانون هوك عند تعليق كتلة مقدارها ٢٠ كجم من طرف الفرع الذي يتدلى مسافة
١٠ سم . كم يتدلى الفرع عند تعليق كتلة مقدارها ٤٠ كجم من نفس النقطة . (اعتبر أن : $g = 10 \text{ m/s}^2$)
٣- احسب الكثافة النسبية لغاز الأكسجين إذا علمت بأن الكتلة الجزيئية له 32gm وأن الحجم الذي يشغله
22.4 L علماً بأن كثافة الماء 1000 Kg/m^3
٤- مانومتر يحتوي على زئبق يتصل بمستودع به غاز محبوس ، فإذا كان فرق الارتفاع بين سطحى الزئبق
في الفرعين 25 cm فاحسب فرق الضغط وكذلك الضغط المطلق للهواء المحبوس مقدراً بوحدة N/m^2
علماً بأن الضغط الجوي يعادل $1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ ، وعجلة الجاذبية الأرضية 9.8 m/s^2 وكثافة
الزئبق 13600 kg/m^3
٥- إذا كانت سرعة الماء 2m/s في الجزء المستقيم لأنبوبة مياه والذي تبلغ مساحة مقطعه $1.4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
أحسب سرعة انسياب الماء في الجزء المنحني والذي تبلغ مساحة مقطعه $2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

خامساً- اختر الإجابة الصحيحة :

١- تتحرك جزيئات المواد الصلبة حركة :

- (أ) انتقالية (ب) عشوائية (ج) اهتزازية (د) منتظمة

٢- حالة المادة التي تترتب فيها دقائق المادة في شكل بلورات تكون :

- (أ) غازية (ب) صلبة (ج) بلازمية (د) سائلة

٣- من المواد ذات المرونة :

- (أ) الصلصال (ب) العجين (ج) الصلب (د) المطاط

٤- العالم الذي توصل إلى العلاقة بين القوة المؤثرة على زنبرك ومقدار الاستطالة هو :

- (أ) إسحق نيوتن (ب) روبرت هوك (ج) جاليليو (د) أرسطو

٥- مقدار الاستطالة أو الانضغاط يتناسب مع القوة المؤثرة على الزنبرك تناسباً :

- (أ) طردياً (ب) عكسياً (ج) معدوماً (د) مربعياً

٦- المواع هي مواد تتميز بقدرتها على الانسياب وتشمل :

- (أ) الغازات فقط (ب) السوائل فقط (ج) السوائل والغازات (د) المواد الصلبة

٧- الكثافة هي خاصية أساسية لأي مادة ووحدة قياسها :

- (أ) kg/m^2 (ب) kg/m (ج) kg/m^3 (د) kg/m^4

٨- ناتج قسمة كثافة المادة في درجة حرارة معينة على كثافة الماء في نفس درجة الحرارة هو :

- (أ) الكثافة المطلقة (ب) اللزوجة (ج) الكثافة النسبية (د) الكثافة الجزيئية

٩- نقص كثافة الدم عن $1040 kg/m^3$ ينال على أن الفرد مصاب بمرض :

- (أ) هشاشة العظام (ب) الأنيميا (ج) الحساسية (د) فقر الدم

١٠- وحدة قياس الضغط الجوي في النظام الدولي هي :

- (أ) N/m (ب) N/m^3 (ج) N/m^2 (د) N/m^4

١١- في جهاز المانومتر إذا كان ضغط الغاز المحبوس أكبر من الضغط الجوي فإنه يمكن استنتاجه من العلاقة :

- (أ) $P = P_a + h \rho g$ (ب) $P = P_a - h \rho g$ (ج) $P_a = P - h \rho g$ (د) $P_a = P + h \rho g$

سادساً- ما المقصود بكل مما يلي :

- ١- المرونة .
- ٢- قانون هوك .
- ٣- الإجهاد .
- ٤- الانفعال .
- ٥- معامل يونج .
- ٦- المواع .
- ٧- الكثافة النسبية .
- ٨- الضغط الجوي .
- ٩- وحدة باسكال .
- ١٠- وحدة البار .

سابعاً- اشرح ماذا يحدث في كل حالة من الحالات التالية :

- ١- إذا رفعت درجة حرارة جسم صلب بالقدر الذي يجعل جزيئات مادة الجسم تتحرك حركة انتقالية وتبتعد المسافات بين الجزيئات .
- ٢- إذا تعرضت المادة إلى درجة حرارة تتجاوز مليون درجة سيليزية والتي تتواجد في الشمس والنجوم .
- ٣- إذا تعرض جسم لدرجة حرارة تتجاوز مليون درجة سيليزية والتي تتواجد في الشمس والنجوم .
- ٤- إذا انخفضت كثافة الدم عن $1040 kg/m^3$ تحدث الأنيميا .
- ٥- إذا قل الضغط الخارجي المؤثر على طبلة الأذن يحدث انفجار الأذن .

تدريبات

$$2.4 = \frac{1}{2} \text{ الكتلة} \times \text{ع}^2$$

$$v = 3x + 4$$

$$v_f = v_0^2 + 2ax$$

$$v_f = - + 2x$$

$$4 = 2ax$$

السؤال الأول:

١- جسم كتلته 1Kg يسقط من السكون من ارتفاع 5 m ، ما هي السرعة التي يصل بها الجسم الأرض؟ (اعتبر عجلة الجاذبية $g = 10$)

$$v_f^2 = v_0^2 + 2ax$$

$$0 = 10 + 2 \times 5 \times 10$$

٢- جسم كتلة 2Kg قذف لأعلى بسرعة ابتدائية 10m/s . أحسب أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه .

٣- احسب طاقة الحركة اللازمة لسيارة أطفال كتلتها 3Kg وتتحرك بسرعة 4 m/s .

٤- آلة رفع موتورها 20000 N تقوم برفع جسم لارتفاع 6 m خلال 5 ثوان . أحسب القدرة اللازمة لرفع الجسم .

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F \times d}{t} = \frac{20000 \times 6}{5} = 24000 \text{ W}$$

السؤال الثاني:

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات :

١- في مساقط المياه يكون :

أ- طاقة وضع الماء أعلى المسقط أكبر من طاقة وضعه في قاع المسقط .

ب- مقدار النقص في طاقة وضع الماء نتيجة سقوط الماء يتحول إلى طاقة حرارية .

ج- زيادة طاقة حركة الماء على حساب النقص في طاقة وضعه .

د - طاقة حركة الماء في نهايتها العظمى عند قاع المسقط المائي .

٢- إذا صعد شخص من الدور الأرضي إلى الدور الثالث على السلالم فإن :

أ- طاقة وضعه تزداد .

ب - هذا الشخص يبذل شغلاً للتغلب على وزنه .

ج- الزيادة في طاقة وضعه تتوقف على الزمن الذي استغرقه في صعود السلم .

د - طاقة وضعه تقل .

٣ - الكمية القياسية يلزم لتعريفها تعريفاً تاماً :

(أ) معرفة اتجاهها فقط.

(ب) معرفة مقدارها واتجاهها.

(ج) معرفة مقدارها فقط.

(د) لا توجد إجابة صحيحة مما سبق.

٤ - العجلة التزايدية نتيجتها :

(أ) زيادة السرعة الابتدائية عن السرعة النهائية.

(ب) زيادة السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية.

(ج) عدم تغير السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية.

(د) لا تتغير سرعة الجسم مع الزمن.

السؤال الثالث :

إذا علمت أن محرك سيارة يقوم برفع جسم كتلته (100 Kg) رأسياً لأعلى مسافة مقدارها (20 m) خلال زمن قدره (4 S) فإن قدرة المحرك بالوات تساوي :

$$W = \frac{20 \times 100}{4} = 5000$$

ب - 4000
د - 6000

أ - 3000

ج - 5000

السؤال الرابع :

علل لما يأتي :

- ١- الشغل كمية عددية . لأنه حاصل ضرب كميتين متجهتين فتعطي كمية فيزيائية
لأنه يولد شغلاً أكبر في زمن أقل / لأنه يصعد عكس اتجاه الجاذبية الأرضية
- ٢- إذا صعد أحد الأشخاص من الدور الأرضي إلى الدور الثالث على السلم في فترة زمنية قصيرة يشتر بالإنهيار .

٢- طاقة وضع الماء أعلى المسقط المائي أكبر من طاقة وضعه في قاع المسقط .
لأنها طاقة الوضع تزداد كلما ارتفعنا عن سطح الأرض وتساوي حاصل ضرب
القوة لا المسافة (الإزاحة)

تدريبات

أولاً - عرف ما يأتي:
 هي كمية الحرارة التي ترفع درجة حرارة واحد
 ١ - الحرارة النوعية لمادة. كجم من المادة درجة واحدة مئوية
 ٢ - السعة الحرارية لجسم. درجة واحدة مئوية
 ٣ - الطاقة الداخلية للجسم. هي مجموع طاقتي التوضع والحركة.
 ثانياً - اختر الإجابة الصحيحة:

١ - وحدة قياس الحرارة النوعية هي :

أ) $J/kg.cm$

ب) J/k°

ج) $J/kg^{\circ}k$

٢ - وحدة قياس السعة الحرارية لجسم هي :

أ) J/k°

ب) $J.k^{\circ}$

ج) J/kg^2

٣ - عند رفع درجة حرارة كتلتين متساويتين لمادتين مختلفتين درجة واحدة سليزية فإنه يلزم إعطاء الجسمين.

أ) نفس كمية الحرارة

ب) نفس درجة الحرارة.

ج) كمية حرارة مختلفة.

٤ - مادتي الحديد والنحاس لهما :

أ) نفس السعة الحرارية

ب) حرارة نوعية مختلفة.

ج) نفس قدرة التوصيل الحراري.

٥ - الطاقة الداخلية لجسم هي :

أ) طاقة الحركة لجزيئاته.

ب) طاقة الوضع لجزيئاته.

ج) مجموع طاقتي الحركة والوضع لجزيئاته.

٦ - يرتفع سطح الزئبق في الترمومتر عند زيادة درجة الحرارة لأن :

أ) الزئبق موصل جيد للحرارة.

ب) الزجاج يتمدد بالحرارة أقل من تمدد الزئبق.

ج) الزئبق يتمدد بانتظام كلما زادت درجة الحرارة.

٧ - تختلف الموجات فوق الصوتية عن الموجات الكهرومغناطيسية في كونها موجات تنتج :
(أ) حركة ميكانيكية . (ب) موجات إشعاعية . (ج) موجات صوتية .

٨ - من الطرق المناسبة لحفظ الأنسجة :
(أ) طريقة التسخين . (ب) طريقة التبريد . (ج) الحوافظ الكيميائية .

٩ - يعتبر الترمومتر الزئبقي ترمومتر :
(أ) غازي (ب) سائل (ج) بلاتيني

١٠ - درجة حرارة الانسان الطبيعي 37°C بينما بالتقدير الفهرنيتي تكون :
(أ) 87°C (ب) 273°C (ج) 100°C

١١ - عندما يكتسب الجسم كمية من الطاقة الحرارية فإن الحركة الاهتزازية لجزيئاته :
(أ) لا تتأثر (ب) تزداد (ج) تقل

١٢ - يظهر الترمومتر الطبي بوضعه في :

(أ) ماء يغلي (ب) كحول يغلي (ج) كحول بارد

١٣ - تعتبر وحدة الـ (met) هي الملائمة للتعبير عن معدل إختزان الطاقة داخل جسم الانسان بم تكافئ:

(أ) 10 K cal (ب) 5 K cal (ج) 50 K cal

١٤ - من الأجهزة الحرارية التي تستخدم في تشخيص سرطانات الثدي لدى المرأة :

(أ) الراسم الضوئي . (ب) الراسم الحراري (ج) الراسم الاشعاعي

١٥ - العلاج باستخدام الحرارة المرتفعة يؤدي إلى :

(أ) نقص معدل حركة الدم . (ب) زيادة معدل حركة الدم . (ج) لا يؤثر على معدل حركة الدم .

١٦ - من الطرق الحرارية التي تستخدم في علاج التهاب المفاصل ، التهاب الاعصاب والكدمات :

(أ) الأشعة تحت الحمراء (ب) الموجات فوق الصوتية . (ج) الحرارة التوصيلية .

١٧ - تتشابه الأشعة تحت الحمراء مع الحرارة التوصيلية في طريقة العلاج الحراري ولكن الأشعة تحت الحمراء تمتاز بقدرتها الفائقة على النفاذ في الجلد إلى أعماق تصل إلى :
(أ) 1 mm (ب) 3 mm (ج) 18 mm

تدريبات على الفصل الأول

(١) أكمل العبارات الآتية بكلمة مناسبة :

أ. من العلماء العرب و بينما من العلماء المصريين المعاصرين ومصطفى ومن العلماء الغرب ألكسندر فليبينج

ب. تنقسم العناصر إلى ثلاثة أنواع فلزات و و وهلمنة.

ج. يعتبر الصوديوم Na من فلز بينما الكلور Cl من والأرجون Ar من العناصر

د. من أمثلة الجزيئات التي تحتوي على روابط أيونية و روابط تساهمية كلوريد الهيدروجين.

هـ. من العوامل التي يتوقف عليها سرعة التفاعل الكيميائي التجريد والعامل و مساهمة المصنع وتركيب المواد المتفاعلة.

و. من أنواع التفاعلات الكيميائية تطبيقية و و إطلال بسيط و تبادل مزدوج.

ز. من العناصر التي لها سالبية كهربية عالية الفلور و الكلور والنيروجين.

(٢) ما المقصود بكل مما يأتي :

أ. علم الكيمياء هو العلم الذي يهتم بدراسة المادة وخصائصها والتغيرات التي تطرأ عليها.

ب. التفاعل الكيميائي كسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل.

ج. الرابطة الأيونية تبادل كهروستاتيكي بين الأيونات السالبة والموجبة.

د. السالبية الكهربية قابلية بعض العناصر على جذب الزوج الإلكتروني الرابط.

هـ. الرابطة الهيدروجينية روابط قياسية عندما يقع الهيدروجين بين ذرتين لها سالبية كهربية عالية.

و. المعادلة الكيميائية مجموعة من الصيغ والرموز التي توضح سير التفاعل الكيميائي.

(٣) علل لما يأتي (اذكر السبب) :

لأنه لا يميل إلى فقد أو اكتساب الإلكترونات ولا يشارك في التفاعلات الكيميائية.

أ. يعتبر النيون من العناصر الخاملة ومستوى الطاقة الخارجي له ممتلئ بالإلكترونات.

ب. لأن الماغنسيوم يحتوي على إلكترونات من مستوى الطاقة الخارجي أقل من ذرات الكبريت بينما الكبريت يعتبر الماغنسيوم من الفلزات بينما الكبريت من اللافلزات.

ج. ارتفاع درجة غليان الماء إلى 100° م بسبب الرابطة الهيدروجينية التي تعمل على ترابط جزيئاته.

د. لأن الصوديوم يحتوي على إلكترون واحد في المدار الخارجي بينما الألمنيوم يحتوي على 3 إلكترونات في المدار الخارجي.

هـ. لأن قدرة الكلور على جذب الإلكترون واحد أكبر من قدرة الهيدروجين.

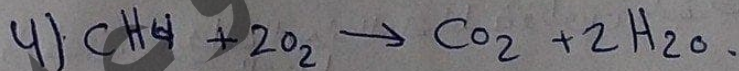
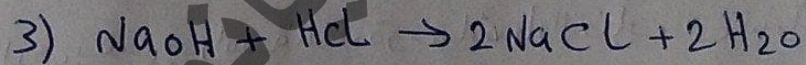
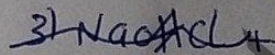
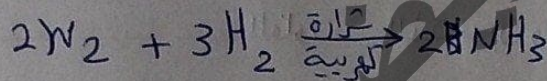
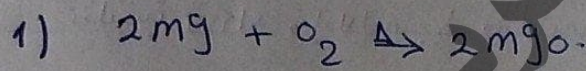
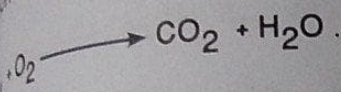
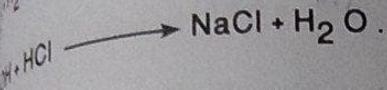
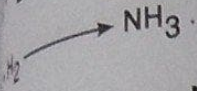
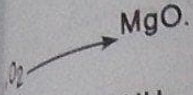
و. تعتبر الرابطة بين الهيدروجين والكلور قطبية في جزيء كلوريد الهيدروجين.

(٤) قارن بين كل زوج مما يأتي :

أ. المركبات الأيونية والمركبات التساهمية .

ب. الروابط التساهمية الأحادية والثنائية .

(٥) زن المعادلات الآتية :



بعد

قادرًا على

١. يتعر

٢. يقس

٣. يقس

٤. يعي

٥. يقا

٦. يقا

٧. يتن

أرد

٨. ي

٩. يت

١٠. ي

١١. ي

١٢. ي

١٣. ي

١٤. ي

١٥. ي

١٦. ي

١٧. ي

١٨. ي

١٩. ي

تدريبات على الفصل الثاني

(١) أكمل العبارات الآتية :

أ. مخلوط الأكسجين في الماء محلول غاز في سائل
ب. مذيب مذياب محلول

ج. من أمثلة المحاليل الغروية والبن الكبريت الغروي

د. الماء مذيب بينهما البنزين مذيب غير قطبي

هـ. من أمثلة الالكتروليتات والكبريتيك
و. يعتبر KOH قاعدة بينما HCl حمض

ز. من خواص الأحماض و و

ح. ومن خواص القواعد و و
ط. $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2 \uparrow$

(٢) قارن بين كل زوج مما يلي :

أ. الإلكتروليت واللاإلكتروليتات

ب. الالكتروليت القوي والضعيف

ج. الحمض عن لويس والحمض عن لاوري

د. الحمض والقاعدة عند أرهينوس

هـ. الفينولوفيثالين في الوسط الحمض والقاعدي

و. أحماض معدنية وأحماض عضوية

(٣) علل لما يأتي :

لأنه يتأين تأيلاً جزئياً مع الماء ويوصل التيار الكهربائي بدرجة متوسطة

يعتبر حمض الخليك إلكتروليت ضعيف بينما هيدروكسيد الصوديوم إلكتروليت قوي

لأنه مركب قطبي له سالبية كهربائية وكذلك له رابطة هيدروجينية

لأن السكر يذوب في الماء بينما لا يذوب الدهن في الماء

لأنه من الإلكتروليتات

محلول ملح كلوريد الصوديوم يوصل التيار الكهربائي

لأنه يتمتع زوج من الإلكترونات الغير مشترك.
يعتبر NH_3 قاعدة عند لويس

(٤) اكتب المصطلح العلمى لكل عبارة مما يأتى :

أ. الوزن الجزيئ مقدرا بالجرامات. المول

ب. مادة تتأين فى الماء وتعطى بروتونا موجبا. الخفص عند أرهينيوس

ج. محاليل تتفاعل مع الحمض كقاعده ومع القاعده كحمض وتعطى ملح وماء. الذمائم المتوسطة

د. أحماض أصلها نباتى أو حيوانى. أحماض عضوية

هـ. مخلوط من مادتين أو أكثر أحدهما مذيب والآخر مذاب. المحلول

و. مادة يمكن أن تستقبل زوجا من الالكترونات. الخفص عند لويس

ز. عملية تفاعل القواعد مع الاحماض لتكوين ملح وماء. التقادل

ح. مواد عند تأينها تعطى أيونات من الهيدروجين الموجب. الذمائم التنبئية

ط. قواعد تذوب فى الماء. الذمائم القاعدية

٥. ادر الاحماض مع القواعد لتكوين ملح وماء



النظائر ١- هي مور مختلفة لذرة العنصر تتفق مع العدد الذري وتختلف
عدد الكتلة

الفصل الثالث

٢- هي الطاقة اللازمة لربط مكونات نواة الذرة وهي أيضا طاقة
المنطلقة عند تكوين النواة

٣- هو وقت تلتقي نواة ذرة العنصر المشع ويخرج من النواة
تدريبات على الفصل الثالث

٤- هو جسم صغير مشحون بشحنة موجبة أو شحنة سالبة

٥- هو الزمن اللازم ليتفك في نصف عدد أنوية العنصر المشع
في النشاط الإشعاعي

٦- هو الزمن اللازم ليتفك في نصف عدد أنوية العنصر المشع
في النشاط الإشعاعي

٧- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٨- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٩- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

١٠- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

١١- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

١٢- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

١٣- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

١٤- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

١٥- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

١٦- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

١٧- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

١٨- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

١٩- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٢٠- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٢١- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٢٢- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٢٣- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٢٤- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٢٥- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٢٦- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٢٧- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٢٨- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٢٩- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

٣٠- هو تأثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط الشعير أو أمراض الرئة

(4) قارن في جدول بين كل من :

١. النشاط الإشعاعي الطبيعي والصناعي .
٢. جسيمات الفا وبيتا وجاما .

(5) اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية :

١. من التطبيقات الطبية للإشعاع تحديد مكان

أ. نواة العنصر

ب. أشعة الفا

ج. الجلطة الدموية

د. النظائر المشعة

٢. من عوامل الوقاية الداخلية من خطر الإشعاع

أ. إبعاد المواد المشعة عن الأشخاص بمسافة مناسبة .

ب. تقليل وقت التعرض للإشعاع .

ج. حفظ المواد المشعة في أوعية خاصة .

د. عدم تناول أطعمة ملوثة بالإشعاع

٣. الراد وحدة من وحدات قياس :

أ. الجرعة الإشعاعية

ب. التأثير البيولوجي

ج. التفاعل الانشطاري

د. التفاعل الاندماجي

(6) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية :

١. نقتل تلقائي يحدث لأنوية العناصر المشعة يصاحبه خروج جسيمات الفا أو بيتا أو جاما (النشاط الإشعاعي)

٢. تقاربات منخففة الإشعاع

٣. (الزمن المميز) فترة نصف العمر

٤. (الزمن اللازم لكي يتفتت فيه نصف أنوية العنصر المشع)

٥. كمية الإشعاع الذي له نفس التأثير البيولوجي مثل راد واحد

٦. ثابت بلانك

٧. الطاقة = الكتلة المتحولة $\times$ ثابت

فترة ٣٢٠ (١١) فترة ١٦٠ (١٢) فترة ٨٠ (١٣) فترة ٤٠ (١٤)

فترة عنصر المشع أمام عداد جيجر، فكانت قراءته ١٢٠ خلال في الدقيقة. وبعد ٣٢ يوماً صارت قراءته ١٥. فخلال في الدقيقة احسب من ذلك عمر النصف لهذا العنصر المشع.

(٨) وضح إسهامات العلماء في اكتشاف خاصية الإشعاع.

(٩) اذكر فوائد المفاعل النووي.

(١٠) احسب بالكتلة الفعلية للصوديوم Na إذا كانت كتلة البروتون = ١.٠٠٧٣ (و.ك.ذ) وكتلة النيوترون = ١.٠٠٨٧ (و.ك.ذ) وكانت طاقة الترابط النووي = ١٨١.٥٥ (م.أ.ف). ثم احسب الطاقة الناتجة بالمعدل من قبل ٥ جم من المادة. ${}^{23}_{11}\text{Na}$

(١١) اشرح بإيجاز كل من:

١. المخاطر المفاعلات النووية على البيئة المحيطة. ٢. أنواع الوقاية من الإشعاع.

٣. التطبيقات السلمية للتفاعلات الاندماجية.

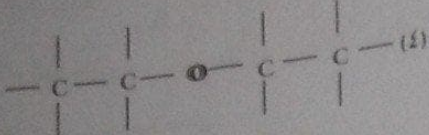
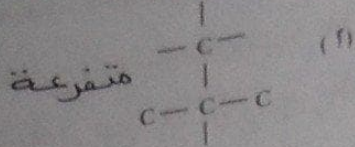
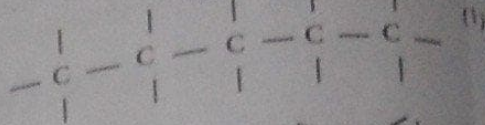
(١٢) كيف يمكن العلاج من الآثار الضارة للإشعاع؟

(١٣) اذكر أربعة من التطبيقات الطبية للإشعاع.

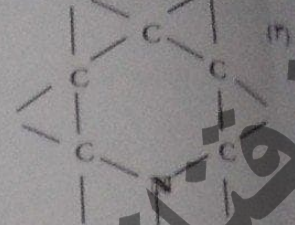
تدريبات على الفصل الرابع

(١) حدد نوع السلسلة الكربونية فيما يلي:

مستمرة

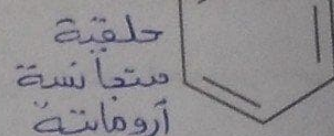
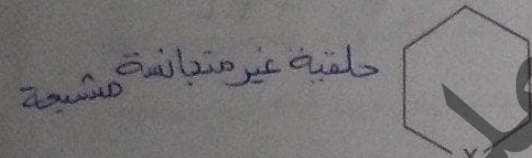
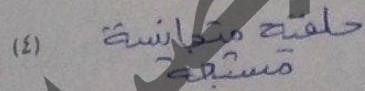
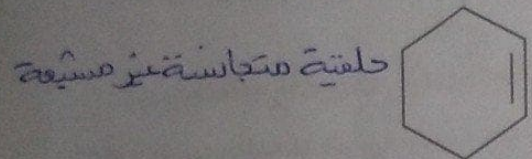
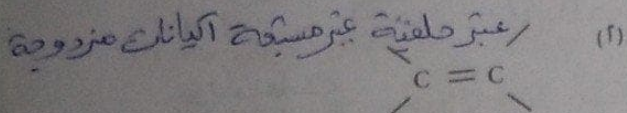


مستمرة غير متجانسة



غير متجانسة

(٢) حدد نوع المركب الهيدروكربوني فيما يلي:



(٣) اذكر المفهوم العلمي للعبارة التالية:

١- الصيغة البسيطة التي تعكس العدد النسبي للذرات المختلفة في جزيئ المركب. الصيغة الجزيئية

٢- الصيغة التي توضح العدد الحقيقي لذرات العناصر المكونة للجزيئ. الصيغة الجزيئية

٣- مركبات عضوية تتكون من عنصري الكربون والهيدروجين فقط. المركبات الهيدروكربونية

٤- صيغة تحدد عدد ونوع ذرات العناصر في الجزيئ وكذا طريقة ارتباطها. الصيغة البنائية

٥- مركبات عضوية تتفق في الصيغة الجزيئية وتختلف في شكل السلسلة الكربونية. تسلسل السلسلة

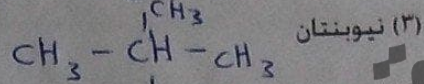
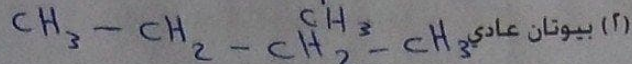
٦- مركبات عضوية تتفق في الصيغة الجزيئية وتختلف في نوع المجموعة الوظيفية. الشكل الوظيفي

٧- مجموعة من المركبات العضوية تتشابه في الخواص الكيميائية وتندرج في الخواص الفيزيائية. المجموعة المتقاربة

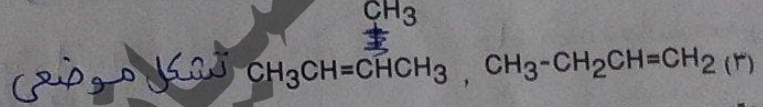
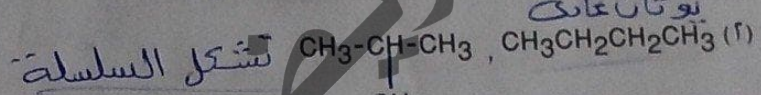
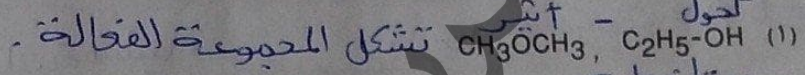


٨- خليط من الصودا الكاوية أكسيد الكالسيوم . الجير الهودك

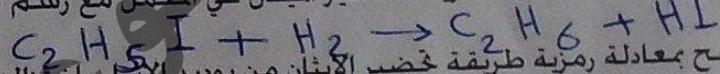
(٤) اكتب الصيغة البنائية للمركبات العضوية الآتية .



(٥) أ- حدد نوع الأيزوميرزم بين كل زوج من المركبات التالية .



(٦) وضح بالمعادلة الرمزية طريقة تحضير الميثان في المعمل مع رسم الجهاز المستخدم .



(٨) عند حرق ٩,٣٩ جم من مركب عضوي في جو من الأكسجين نتج ٣١,١٥ جم من ثاني أكسيد الكربون و ٧,٩٧ جم من الماء . احسب :

- النسبة المئوية لكل عنصر من عناصر هذا المركب .

- الصيغة الأولية لهذا المركب العضوي .

(٩) أكمل الجدول التالي :

المركب الهيدروكربوني	عدد ذرات الكربون	أهم الاستخدامات
الأيثر البترولي	٥-١٠	البنزين العضوي
الجازولين	٥-١٢	وقود للموتورات
زيوت التشحيم	أكثر من ١٦	التشحيم
شمع البرافين	٢٠-٣٠	صناعة الشموع والكبريت وصناعة المواد المقاومة للماء

(1) صوب ما تحته خط في العبارات التالية:

- (1) تعتبر الألكانات هيدروكربونات لا حلقية مشبعة صيغتها العامة $C_n H_{2n+2}$
- (2) يتكون الغاز الطبيعي في معظمه من الإيثان بالإضافة إلى قليل من البروبان والميثان مع قليل من الإيثان والبروبان
- (3) توجد في الطبقة الخارجية لثمرة التفاح هيدروكربونات ذات السلسلة الكربونية الطويلة
- (4) تسمى الطريقة التي تستخدم لفصل مكونات البترول التقطير التجزيئي
- (5) تشتق مجموعة الألكيل بنزع ذرتي هيدروجين واحدة من الألكان المقابل

(11) علل لما يأتي بتكون الألكانات
لأنها تتشكل صارتاً من أكسجين الهواء وينتج عن احتراقها CO_2 وغاز ماء وتتطاير
يستخدم الجازولين كوقود لآلات الاحتراق الداخلي في محركات السيارات كمية من الحرارة
تعتبر الألكانات خاملاً كيميائياً
لأن درجة غليانها منخفضة
تجمع الهيدروكربونات الخفيفة في المنطقة العليا من برج التقطير
لسهولة احتراقها بواسطة الهيدروجين حديث التولد
يفضل تحضير الألكانات بإختزال يوديد الألكيل دون غيره من هاليدات الألكيل

- (12) وضح بالمعادلات الرمزية فقط ماذا يحدث في الحالات التالية:
- تعرض مخلوط من غازي الميثان والكلور لضوء الشمس المباشر: $CH_4 + 2Cl_2 \xrightarrow{\text{ضوء الشمس}} C + 4HCl$
 - إمرار غاز الإيثان في أنبوبة ساخنة تحتوى عامل حفز: $CH_3CH_3 \xrightarrow{\text{عامل حفز}} CH_2=CH_2 + H_2$
 - تسخين مخلوط من بروبيونات الصوديوم والجير الصودي: $CH_3CH_2COONa + NaOH \xrightarrow{CaO} CH_3CH=CH_2 + Na_2CO_3$

الأنشطة والتدريبات

الخلايا - النمو - التكاثر - استخدام الطاقة - الإتران الداخلي
السؤال الأول : حدد خصائص تتقاسمها كل الكائنات الحية .

السؤال الثاني : لماذا لا يزال الكثير من الكائنات الحية في انتظار الاكتشاف والتعريف والوصف ؟

أن الاختبار يجري على فرضية معينة عن طريق التريب . وهو عملية التحقق من الفرضية
السؤال الثالث : ما العلاقة بين وضع الفرضية وإجراء الاختبار ؟ أ و من المتوقع .

١- الملاحظة وطرح السؤال / ٢- وضع الفروض وصيغتها / ٣- تنظيم البيانات / ٤- قِليل البيانات / ٥- اختيار الفرضية
السؤال الرابع : أي دور يؤديه المنهج العلمي في علم الأحياء ؟ ٦- الاستنتاجات / ٧- جمع البيانات

حيث يوفر الميكروسكوبات الإلكترونية تستخدم لفحص عينات أصغر / أما الفوتونية لرؤية الكائنات الحية
السؤال الخامس : بين أوجه الاختلاف بين المجاهر من حيث قوة التكبير والتمييز .

حيث يضع سبع وحدات حساسة : الطول / الكتلة / الوقت / التيار الكهربائي / درجة الحرارة / ...
السؤال السادس : لماذا يستخدم العلماء عبر العالم النظام SI ؟
سنة الصوى .

السؤال السابع : تخير إحدى المشكلات التي تواجه بيئتك وشرح كيف تتبع خطوات أسلوب التفكير العلمي في حلها .

السؤال الثامن : وضع رأيك في الأسلوب الذي اتبعه العلماء في اكتشاف مرض الإيبولا النازفة في زائير .

السؤال التاسع : اذكر طرق جمع البيانات . القياس - أخذ العينات
الضوئية تستخدم لرؤية الكائنات الحية / الإلكترونية تستخدم لفحص عينات أصغر
السؤال العاشر : وضع أهمية اكتشاف المجاهر الإلكترونية والضوئية لدراسة علم الأحياء .

السؤال الحادي عشر : قارن بين الميكروسكوب الإلكتروني النافذ والميكروسكوب الإلكتروني الماسح من حيث:

أ - قوة التكبير

٥٠٠٠٠ مرة من حجمها الأصلي

١٥٠٠٠ مرة من حجمها الأصلي

ب - قوة التمييز

ج - الاستخدام

لغرض عينات أصغر

لغرض عينات أصغر

من الخلايا

من الخلايا

من الخلايا

من الخلايا

من الخلايا

من الخلايا

من الخلايا

الأنشطة والتدريبات

مفصل - المنساج

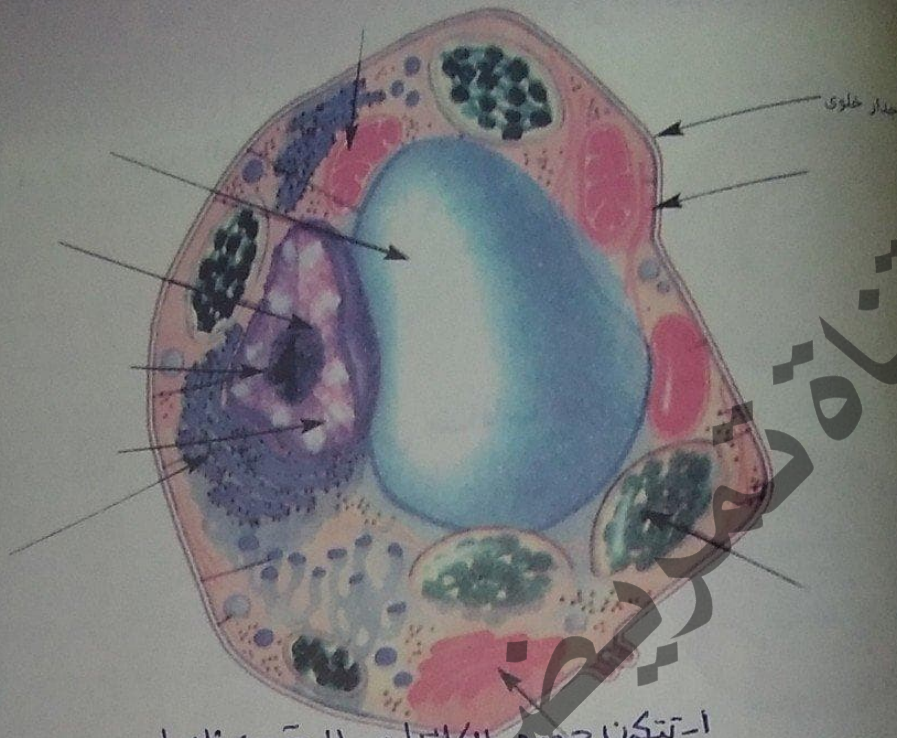
السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل مما يأتي :

١. تركيب يفصل محتويات النواة عن الوسط المحيط بها **الغشاء النووي**
٢. نسيج يغطي جسم الحيوان من الخارج ويطن تجاوي جسمه من الداخل **نسيج طلائي سطحي**
٣. انقسام للخلايا يحدث في المناسل وينتج عنه تكوين الأمشاج المذكرة والمؤنثة **الانقسام الميوزي**
٤. طور تتجمع فيه أزواج الكروموسومات وتتصطف عند منتصف الخلية الطور **الاستوائي**
٥. سائل هلامي شفاف يحتوي على أحماض نووية ولييفات بروتينية **البلازما النووية**

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- ١- التركيب المسئول عن تخزين الطاقة داخل للخلية:
 - أ. السنتروسوم.
 - ب. الميتوكوندريا.
 - ج. جهاز جولجي.
 - د. الليزوسوم.
- ٢- تتضاعف الكروموسومات أثناء الطور:
 - أ. الانفصالي.
 - ب. التمهيدي.
 - ج. البيني.
 - د. الاستوائي.
- ٣- تحتوي الخلية الحيوانية على:
 - أ. بلاستيدات.
 - ب. جدار خلوي.
 - ج. كلوروفيل.
 - د. غشاء خلوي.
- ٤- نسيج مسئول عن توصيل المواد المتكونة أثناء البناء الضوئي إلى أجزاء النبات الأخرى:
 - أ. نسيج الخشب.
 - ب. النسيج البارنشييمي.
 - ج. النسيج الكولنشييمي.
 - د. نسيج اللحاء.
- ٥- النسيج المسئول عن التنسيق بين أعضاء وأجهزة جسم الحيوان:
 - أ. النسيج العضلي.
 - ب. النسيج العصبي.
 - ج. النسيج الطلائي.
 - د. النسيج الضام.

سؤال الثالث:
الرسم التالي يوضح تركيب خلية كائن حي، أكمل البيانات على الرسم، ثم حدد هل هي خلية لحيوان أم نبات؟ ولماذا؟



- السؤال الرابع:
- ١- تتكون جميع الكائنات الحية من خلايا.
 - ٢- تشابه الخلايا من تركيبها ومكوناتها الأساسية.
 - ٣- تقوم الخلية بأنشطتها على صياة الكائن الحي.
 - ٤- تنشأ الخلايا من خلايا قديمة كانت موجودة في الأصل.
- أشرح النظرية الخلوية موضحا المبادئ الأساسية التي بنيت عليها.

- السؤال الخامس: عالج لما يأتي؟
- ١- لا تحتوي على نصف عدد الكروموسومات.
 - ٢- تحتوي الأمشاج على عدد فردي من الكروموسومات.
 - ٣- لتكوين الخلايا القادرة على الانقسام الميوزي.
 - ٤- تلجأ خلايا الكائن الحي إلى الانقسام الميوزي.
 - ٥- حيث تقوم بتكوين البروتين.
 - ٦- توجد على السطح الخارجية للشبكة الإندوبلازمية جسيمات دقيقة تسمى ريبوسومات.
 - ٧- الهيكلية لأنها تشمل الهيكل العظمي للأنسان الإرادية لأن الإنسان له القدرة على تحريكها برادته.
 - ٨- تعرف العضلات الهيكلية باسم العضلات المخططة والارادية.
 - ٩- لأن المادة البيضاء من الخلايا العظما تترسب فيها أملاح الكالسيوم.
 - ١٠- نسيج العظام صلب.
 - ١١- لأنه يحتوي على عدد قنوي ولا قنوي أي يمكن أن تصب إفرزاتها في قنوات أو في الدم مباشرة.
 - ١٢- البنيوياس من العنود المختلفة.
 - ١٣- للتخلص من كمية الماء الزائدة وإخراجها.
 - ١٤- تحتوي الخلية النباتية على جدار خلوي.
 - ١٥- لأن به مادة نسيجية سائلة تسمى البلازما وخلايا النسيج ليس له علاقة بتكوين المادة - المادة البيضاء لا تحتوي على ألياف الكلا الحياة.
 - ١٦- يعتبر الدم نسيج ضام وعالي.
 - ١٧- لأنه يحافظ على التوقع من الانقسام.
 - ١٨- الانقسام الميوزي هام جداً للكائن الحي.
 - ١٩- القلب من العضلات المخططة إلا أنه لا إرادي.
 - ٢٠- لأنه يحتوي على مناطق معقدة ومناطق مبسطة كما في العضلات المخططة وعند اتصال البنية بالذرى تبدو مستتة بأجزاء الأقراس البنية التي تجعل القلب يتقبض بصورة متزنة كوحدة وظيفية واحدة.

الأنشطة والتدريبات

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية باستقلالية عن الأخرى وتظهر من الجيل الثاني أربع طرز مظهرية بنسبة ١:٣:٣:١

١. ينص القانون الثاني لمندل على أن
٢. عند توارث صفتين مندليتين معاً يظهر في الجيل الثاني أربع طرز مظهرية بنسبة ١:٢:٢:١
٣. الشخص ذو فصيلة الدم A يمكنه أن يعطي فصائل AB و A و B و O
٤. ينشأ مرض السكر عن خلل في إفراز هرمون الأنسولين
٥. يعتبر ضغط الدم مرتفعاً إذا زاد الضغط الانقباضي عن ١٤٠ و الانبساطي عن ٩٠

السؤال الثاني: بم تفسر.....؟

١. أهمية إجراء الفحوص الطبية لرأبى الزواج من الناس وينتقل من الآباء إلى الأبناء وينسب له وجود
٢. صعوبة إجراء تجارب وراثية على الإنسان
٣. فصيلة الدم O معطى عام AB مستقبل عام
٤. لا يمكن إجراء اختباري للفرد الذي تظهر عليه الصفة المتنحية
٥. خطورة أن تكون الأم سائلة رئيسس والجنين موجب رئيسس
٦. يفضل زواج الأبعد على زواج الأقارب

السؤال الثالث: ما المقصود بكل من

- ✓ هي الصفة التي يحملها أحد الأبوين وتظهر بنسبة ١:٢:١ من الجيل الأول
- ✓ هي الصفة السائدة - الصفة المتنحية
- ✓ لطرز المظهري - الطرز الجيني
- ✓ الفرد الذي يكون فيه عامل الصفة متنسأهان / الفرد الذي يكون فيه عامل الصفة متنسأهان
- ✓ الفرد النقي - الفرد الهجين
- ✓ الجين السائد - الجين المتنحي
- ✓ التلقيح الاختباري هو إمكانية تعرف التركيب الجيني للفرد الذي تظهر عليه الصفة السائدة
- ✓ انعدام السيادة هو سيادة أحد الصفات على الآخر فتظهر صفة واحدة

السؤال الرابع: اشرح كيف يمكنك تحديد الطرز الجيني لنبات بسلة ذى أزهار قمرية علماً بأن لون الزهرة القرمزي صفة سائدة .

السؤال الخامس: اشرح كيف يمكن تحديد نوع فصيلة دم الإنسان .
العوامل الوراثية - زيادة تناول ملح الطعام - السمنة وقلة الحركة - التوتر - السخينة

السؤال السادس: ما أسباب ارتفاع ضغط الدم ؟ اضطراب الهرمونات - بعض الأدوية

السؤال السابع: كيف يمكن علاج مرض البهاق ؟ تقنيات الهندسة الوراثية

السؤال الثامن: كيف يمكن تجنب إصابة الأجيال القادمة بالأمراض الوراثية ؟

تكون هجينة (حاملة للمرض)
لا تظهر الاختلالات والأمراض

تختلف وخصوصاً في الدول
المحتوى الجيني للإنسان من
تعدد مواقع جميع الجينات
مرغوبة أو جينات لصفات

يمكن معرفة الجينات

محاولة علاجه من بعض

مقارنة بالحيوان والنبات
معدل
تتبع على الزواج لملاحظة

بالمرض . أما الزواج بين الأبعد فغالباً ينتج عنه أفراد سليمة ، وقد تكون هجينة (حاملة للمرض)
تظهر عليها الأمراض الوراثية : لذا فعند زواج الأبعد فإن احتمالات ظهور الاختلالات والأمراض
تكون قليلة جداً بل نادرة ولذا يفضل زواج الأبعد عن زواج الأقارب .

الهندسة الوراثية :

الاهتمام في الوقت الراهن بالهندسة الوراثية وتقنياتها المختلفة وخصوصاً في الدول
تتمكن العاملون في ذلك المجال من رسم خريطة جينية توضح كل المحتوى الجيني للإنسان من
ع ضخم يسمى مشروع الجينوم البشري حيث أمكن من خلاله تحديد مواقع جميع الجينات
في الصفات الوراثية للإنسان سواء أكانت جينات لصفات وراثية مرغوبة أو جينات لصفات
و مسببة للأمراض المختلفة .

ريق عمل تحليل وراثي للمحتوى الجيني للجنين في مراحله المبكرة يمكن معرفة الجينات
الصفات الوراثية المرغوبة وغير المرغوبة .

يأثير الكثير من الدراسات للعلاج الجيني للجنين داخل الرحم في محاولة علاجه من بعض
الصفات الوراثية المرغوبة وغير المرغوبة .

- ١- قلة النسل الناتج من الإنسان مقارنة بالحيوان والنبات .
- ٢- طول الفترة الزمنية اللازمة لكل ميل .
- ٣- استمالة إحصاء صفات معينة على الزواج لملاحظة النسل .

إذا

السؤال الأول: أكمل العبد

١. ينص القانون الث
٢. عند توارث صفة
٣. انعدام السيادة يظهر
٤. الشخص ذو فص
٥. ينشأ مرض الس
٥. يعتبر ضغط الد

السؤال الثاني: بم تفسر
لأنه يوجد من ٢٨ من ٢٨
لأنه أهمية إجراء الف

٢. صعوبة إجراء ت
٣. فصيلة الدم ٥
٤. لأنه لا يستطيع
٥. لا يجري تلقيح
٥. لا يتأثر الطفل بال
٥. خطورة أن تكو
٥. يفضل زواج الأقارب

السؤال الثالث: ما المقصود

- ☒ هي الصفة السائدة
- ☒ لطرز المظهري
- ☒ الفرد الذي يكون
- ☒ الفرد النقي -
- ☒ هو الجين الذي يستطيع إظهار
- ☒ الجين السائد -
- ☒ التلقيح الاختبار
- ☒ انعدام السيادة

السؤال الرابع: اشرح كيف

القرمزي صفة سائدة

السؤال الخامس: اشرح

العوامل الوراثية

السؤال السادس: ما أس

السؤال السابع: كيف

الفحص الطبي في

السؤال الثامن: كيف

الأنشطة والتدريبات

سؤال الأول: اكمل العبارات التالية:

- ١- تنقسم مملكة البدائيات إلى شعبة ^{البكتريا} ومن أمثلتها ^{المطالب} وشعبة ^{الطلائعيات}
- ٢- من أمثلة الديدان الحلقية ^{العلق} ^{الرمل} ^{دودة الأرض}
- ٣- ينتمي التمساح إلى شعبة ^{الحيليات} بينما ينتمي البعوض إلى طائفة ^{الحشرات}
- ٤- تتبع العنكبوت طائفة ^{العنكبوتيات} بينما يتبع النحل طائفة ^{الحشرات}
- ٥- تتبع ديدان البلهارسيا طائفة ^{الديدان} بينما تتبع ديدان التينيا طائفة ^{المفصليات}

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين:

١- أول من صنف الكائنات الحية:

أ - كارل لينيوس ☒

ب - جون راي

ج - أرسطو

د - وايتكر

٢- من أمثلة الطحالب البنية:

أ - الأسبيروجيرا

ج - النوستوك

د - البوليسفونيا

ب - الفيوكس ☒

٣- القراد من طائفة:

أ - الحشرات

ج - مفصليات الأرجل

د - العنكبوتيات ☒

ب - القشريات

٤- العلق الطبي من أمثلة الديدان:

أ - الكبدية

ج - الأسطوانية

د - الحلقية ☒

ب - الشريطية

٥- يتم إنتاج الكورتيزون من:

أ - الفطريات التزاوجية ☒

ج - الفطريات البازيدية

د - فطر الخميرة

ب - الفطريات الزقية

السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمي لما يأتي:

- ١- شعبة من الكائنات غير ذاتية التغذية. ^{البكتريا}
- ٢- ثدييات تلد صغار غير مكتملة النمو. ^{ثدييات كيسية}
- ٣- حبيليات تخلو خلايا دمها الحمراء من الأنوية. ^{المدليات}

السؤال الرابع : قارن بين:

- ١- الحشرات والعنكبوتات.
- ٢- البديات والطلائعيات.

طائفة	شعبة	مملكة	
X	المفترسات الترومية	المفترسات	عفن الخبز
طائفة الهديات	المفترسات الرقية	الطلائعيات	العسلوم
-	الديوان المغلقة	الحيوان	البلاولوسيا
السوطيات	-	الطلائعيات	الفشولا
طائفة الترمياتورا	الديوان المنطية	الحيوان	الانكلوسوما
-	الديوان المنطية	الحيوان	الاسكارس
-	الديوان المنطية	الحيوان	العلق الطبي
-	-	المفترسات	ديدان التينيا

السؤال الخامس : صف الكائنات الحية التالية بملء الجدول التالي:

السؤال السادس : عرف كل من: النوع - جماعة من الأفراد لها صفات مشتركة في الشكل الخارجي وتزاوج فيما بينها لإنتاج أفراد جديدة غير عقيمة.

النوع - التسمية الثنائية - هي تقسيم الكائنات الحية مستنداً إلى اللغة اللاتينية وجميع الكائنات المتشابهة وهو النوع الجنس - الفصيلة - الرتبة - الطائفة

السؤال السابع : أذكر خصائص كل شعبة من شعب مملكة الحيوان.

السؤال الثامن : صمم شجرة تصنيف خاصة بكل مما يأتي:

- ١- مملكة من الممالك الخمسة.
- ٢- شعبة من شعب الممالك.
- ٣- الكائنات الحية.

تدريبات عامة

السؤال الأول: تخير الإجابة الصحيحة مما يلي:

١- فصيلة الدم التي يمكن أن تستقبل الدم من جميع الفصائل هي
 أ- A
 ب- B
 ج- AB
 د- O

٢- أنتاميبا هستولتيكا تسبب مرض
 أ- الملاريا
 ب- النوم
 ج- الدوسنتاريا
 د- الأنفلونزا

٣- أحد عضيات الخلية يحتوي على حبيبات دقيقة مسئول عن تكوين البروتين في الخلية
 أ- الميتوكوندريون
 ب- الشبكة الإندوبلازمية
 ج- جهاز جولجي
 د- الجسم المركزي

٤- تنتمي الدودة الشريطية إلى طائفة
 أ- الجرثوميات
 ب- الأميبات
 ج- السيستودا
 د- الترماتودا

٥- أحد أطوار الأنقسام الميتوزي فيه تزداد كثافة الكروموسومات وتصبح أكثر وضوحا
 أ- الطور التمهيدي
 ب- الطور الانفصالي
 ج- الطور الاستوائي
 د- الطور النهائي

٦- من أمثلة الديدان الخيطية
 أ- الدودة الكبدية
 ب- الدودة الاسكارس
 ج- العلق الطبقي
 د- دودة البلهارسيا

٧- الدولفين من
 أ- الأسماك الغضروفية
 ب- الأسماك العظمية
 ج- الثدييات الأولية
 د- الثدييات المشيمية

٨- النسل الناتج في الجيل الثاني في حالات انعدام السيادة يكون بنسبة
 أ- ١:٣
 ب- ١:١
 ج- ١:٢:١
 د- ١:٣:٣:٩

السؤال الثاني : أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :

- ١- كائنات حية تسبب أمراضا مثل السل والتيفود . **البكتيريا**
- ٢- حيوانات تتنفس بالخياشيم ثم بالزئاث والجلد . **البرمبيات**
- ٣- تلقيح يتم بهدف تعرف التركيب الجيني للفرد الذي تظهر عليه الصفة السائدة . **التلقيح الإختباري**
- ٤- نظام قياس معياري يستخدمه العلماء . **النظام العالمي للوحدات SI**
- ٥- انقسام للخلايا الجسمية تحتوى فيه الخلايا الناتجة على نسخة كاملة من الكروموسومات (٢ ن) . **انقسام ميتوزى**
- ٦- إذا تزاوج فردان نقيان مختلفان في زوجين أو أكثر من صفاتهما المتبادلة فإن صفتى كل زوج تورث مستقلة عن الأخرى . **القانون الثالث لمندل**
- ٧- كائنات حية تعد غذاء جيدا للأسماك وهامة لتكوين رواسب البترول . **سحابة الطحالب الزهية**
- ٨- نباتات تنشأ بذورها بدون غطاء ثمرى . **سحابة البذور**
- ٩- غدد تصب إفرازاتها على السطح الطلائى الخارجى مباشرة أو فى قنوات تفتح فى التجاويف الداخلية لأعضاء الجسم . **غدة قنوية**

السؤال الثالث: ما المقصود بكل مما يأتي:

هو العلم الذى يهتم بدراسة الكائنات الحية

- ١- علم الأحياء
- ٢- الأيض هو العميل الغذائى والعظم والبناء
- ٣- النسيج البارتشيمى القشرة والنزاع
- ٤- سجل النسب الوراثى عدة أجيال
- ٥- هو محاكاة الكائن الحى على استنساخ المياه والحرارة
- ٦- الريبوسومات البروتين
- ٧- التسمية الثنائية
- ٨- الجينات
- ٩- طور قصيرى تتبايع فيه عدد الهيتيديات
- ١٠- النوع وتنتج ١ مراد لتسببها

السؤال الرابع: بم تفسر

- ١- الفطريات كائنات غير ذاتية التغذية . **خلوها من الكلور وفيل**
- ٢- تنوع أنسجة النبات . **لكن تقوم بالوظائف المختلفة**
- ٣- وجود مئانة هوائية داخل جسم الأسماك العظمية . **لتنساعدها على الطفو والعموم**
- ٤- الفرد المتنحى نقى دائما . **لأنه يتكون من جينتين متحسين**
- ٥- اتبع العلماء المنهج العلمى لاستكشاف مرض الإيبولا .



للمزيد من التلخيصات والكتب الطبية
يرجى زيارة قناة تمرير بيانو

